

第十二章无穷级数练习题（一）第 9-16 题解答

9. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n} \right)$ 的收敛性, 并给出判断的理由.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - \cos x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{1} = 2$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 2 \neq 0$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法 (极限形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - \cos \frac{1}{n} \right)$ 发散.

10. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 0$.

证 (利用级数收敛的必要条件: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$)

构造正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$$

因为

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} &= \frac{1+a_n-1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \\ &= \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_{n-1})} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \end{aligned}$$

所以级数的前 n 项部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a_1}{1+a_1} + \frac{a_2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots + \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{1+a_1} \right) + \left(\frac{1}{1+a_1} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)} \right) + \cdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_{n-1})} - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} < 1 \end{aligned}$$

即部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, 由正项级数基本定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 收敛, 再由级数收敛的必要条件知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 0$$

11. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 的收敛性.

解 (为交错级数, $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 不单调, 所以不能直接用莱布尼茨判别法, 需利用

收敛定义, 类似莱布尼茨判别法的证明过程)

将级数的前 $2n$ 项写成下述两种形式

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{2n}} - \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \right) \\ S_{2n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) - \cdots - \left(\frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) - \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \end{aligned}$$

由第一种形式知 $S_{2n} < S_{2n+2}$, $n = 1, 2, \cdots$ (因为 S_{2n+2} 比 S_{2n} 多一个正项

$\left(\frac{1}{\sqrt{2n+2}} - \frac{1}{\sqrt{2n+3}} \right)$), 即数列 $\{S_{2n}\}$ 单调增加, 由第二种形式知

$S_{2n} < \frac{1}{\sqrt{2}}$, $n = 1, 2, \cdots$ (注意括号里的项均为正), 即数列 $\{S_{2n}\}$ 有上界, 故 $\{S_{2n}\}$ 单调有

界, 由单调有界准则知数列 $\{S_{2n}\}$ 收敛, 设极限值为 S , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(S_{2n} + \frac{1}{\sqrt{2n+2}} \right) = S + 0 = S$$

所以 (利用结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = a$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

故级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 收敛. (还可以证明此级数是条件收敛的)

12. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right)$ 的敛散性 (p 为正常数), 若收敛, 指出是条件收敛还是

绝对收敛.

解 (因为要判断绝对收敛与条件收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

绝对值级数为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) \right|$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) \right|}{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(-1)^n}{n^p} \right|}{\frac{1}{n^p}} = 1 \neq 0 \quad (\text{注意 } |\ln(1+x)| \sim |x| \quad (x \rightarrow 0))$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) \right|$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 敛散性相同, 故当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) \right|$ 收敛,

从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right)$ 绝对收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) \right|$ 发散, 从而

$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right)$ 不绝对收敛.

利用泰勒公式

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

得

$$\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right) = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)$$

而当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛 (利用莱布尼茨判别法),

$\sum_{n=2}^{\infty} \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right) \right]$ 绝对收敛 (加绝对值后利用比较判别法的极限形式), 所以

$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right)$ 收敛, 从而条件收敛; 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛,

$\sum_{n=2}^{\infty} \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right) \right]$ 发散 (加绝对值后利用比较判别法的极限形式), 所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right) \text{ 发散.}$$

13. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 试问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 是否收敛?

并说明理由.

解 因为 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 所以 $\{a_n\}$ 单调有界, 由单调有界准则知数列

$\{a_n\}$ 收敛, 设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 由极限的保序性知 $a \geq 0$, 如果 $a = 0$, 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发

散矛盾 (利用莱布尼茨判别法), 所以 $a > 0$, 又 $a_n \geq a$ (因为 $\{a_n\}$ 单调减少), 所以

$$0 < \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n \leq \left(\frac{1}{1+a} \right)^n$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a} \right)^n$ 收敛 (为公比 $0 < q = \frac{1}{1+a} < 1$ 的等比级数), 由比较判别法 (一般形

式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 收敛.

14. 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

证 首先证极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 由于

$$a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{1}{a_{n-1}} \right) \geq \sqrt{a_{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{1}{a_{n-1}}} = 1, n = 2, 3, \dots$$

及

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0, n = 1, 2, \dots$$

所以数列 $\{a_n\}$ 单调减少有下界, 由单调有界准则知数列 $\{a_n\}$ 收敛, 设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 由极限

的保序性知 $a \geq 1$, 又由于 $\{a_n\}$ 单调减少, 所以

$$0 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$, 其前 n 项部分和为

$$S_n = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_n - a_{n+1}) = a_1 - a_{n+1} = 2 - a_{n+1}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - a_{n+1}) = 2 - a$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛 (利用级数收敛定义), 再由比较判别法 (一般形式) 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \text{ 收敛.}$$

15. 设 $f(x)$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 内的可导函数, 且 $|f'(x)| \geq m > 0$, $|f'(x)| \leq q < 1$ (m, q 为常数), 对任取实数 u_0 , 定义数列 $u_n = f(u_{n-1})$, $n = 1, 2, \dots$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right) \text{ 绝对收敛.}$$

证 因为 $|f'(x)| \geq m$, 所以 $|u_n| = |f(u_{n-1})| \geq m$, $n = 1, 2, \dots$, 由拉格朗日中值公式得

$$u_n - u_{n-1} = f(u_{n-1}) - f(u_{n-2}) = f'(\xi_n)(u_{n-1} - u_{n-2}), \quad n = 2, 3, \dots$$

于是

$$\begin{aligned} |u_n - u_{n-1}| &= |f'(\xi_n)(u_{n-1} - u_{n-2})| \\ &\leq q |u_{n-1} - u_{n-2}| \leq q^2 |u_{n-2} - u_{n-3}| \leq \cdots \leq q^{n-1} |u_1 - u_0| \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} |u_1 - u_0| = |u_1 - u_0| \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ 收敛 (等比级数, $q < 1$), 由比较判别法 (一般

形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n - u_{n-1}|$ 收敛.

(因为要判断是否绝对收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

考虑绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right|$$

因为

$$0 \leq \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right| = \frac{|u_n - u_{n-1}|}{|u_n u_{n-1}|} \leq \frac{1}{m^2} |u_n - u_{n-1}|$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} |u_n - u_{n-1}| = \frac{1}{m^2} \sum_{n=1}^{\infty} |u_n - u_{n-1}|$ 收敛, 由比较判别法 (一般形式) 知

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right|$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n-1}} \right)$ 绝对收敛.

16. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数

$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 绝对收敛.

证 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 知

$$f(0) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

将 $f(x)$ 展开成一阶麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!} x^2 = \frac{f''(\xi)}{2} x^2 \quad (\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

由于 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 所以 $f''(x)$ 在该邻域内有界, 故存在

常数 $M > 0$, 使得在该邻域内恒有 $|f''(x)| \leq M$.

(因为要判断是否绝对收敛, 所以必须要考察绝对值级数)

考察绝对值级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right|$$

因为 (注意到 $f(x) = \frac{f''(\xi)}{2} x^2$)

$$\begin{aligned} \left| f\left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right| &= \left| f\left(2 \sin^2 \frac{1}{2\sqrt{n}}\right) \right| = \left| \frac{f''(\xi)}{2} \left(2 \sin^2 \frac{1}{2\sqrt{n}}\right)^2 \right| \\ &\leq 2M \sin^4 \frac{1}{2\sqrt{n}} < 2M \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)^4 = \frac{M}{8} \frac{1}{n^2} \quad (\text{利用公式 } 0 < \sin x < x \text{ (} 0 < x < \pi \text{)}) \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{8} \frac{1}{n^2} = \frac{M}{8} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法 (一般形式) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right|$ 收敛,

故 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 绝对收敛.